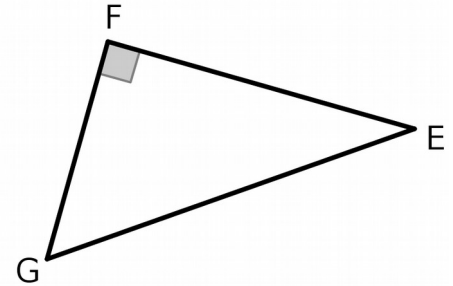


Le théorème de Pythagore

I) Pré-requis

Définition : Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit est le plus grand des trois côtés. On l'appelle _____ du triangle

Exemple : Dans ce triangle EFG, l'angle droit est en F donc GE est l'hypoténuse.



Écriture : Mettre un nombre au carré, c'est _____

Exemple : $7^2 =$

$13^2 =$



Vidéo n°1 :

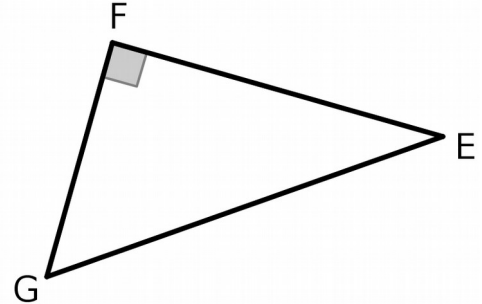
<http://maths.bzh/classe/4/sequence/2/video/1>

II) Le théorème

Théorème : Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Exemples : 1) Dans ce triangle EFG rectangle en F, d'après le théorème de Pythagore :

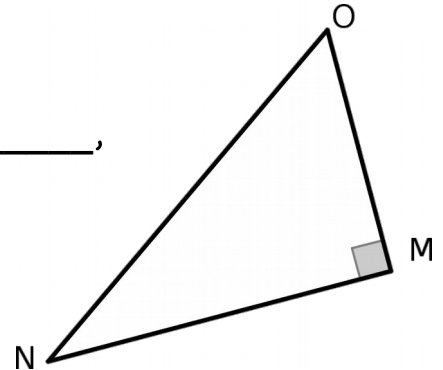
Hypoténuse $\rightarrow$ $GE^2 = FE^2 + FG^2$



2) Dans _____,

d'après _____ :

=



III) Calculer la longueur

a) De l'hypoténuse

Exercice : Calculer la longueur KM.

Dans le triangle rectangle MIK rectangle en I,
d'après le théorème de Pythagore :

$$KM^2 = KI^2 + IM^2$$

$$KM^2 =$$

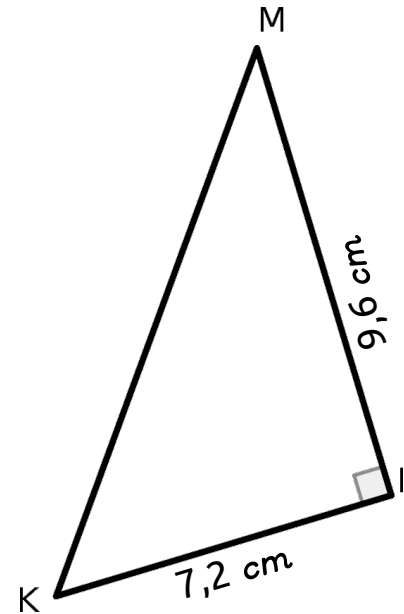
$$KM^2 =$$

$$KM^2 =$$

$$KM =$$

$$KM =$$

Ainsi, KM =



Vidéo n°2 :

<http://maths.bzh/classe/4/sequence/2/video/2>

b) D'un côté adjacent à l'angle droit

Exercice : Calculer la longueur FG.

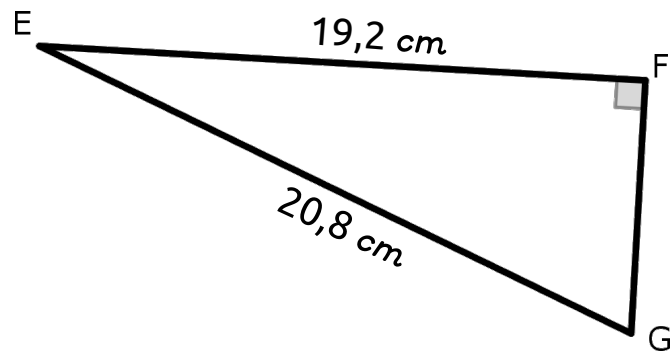
Dans le triangle _____,
d'après _____ :

$$EG^2 =$$

$$FG^2 =$$

$$FG^2 =$$

$$FG^2 =$$



Vidéo n°3 :

<http://maths.bzh/classe/4/sequence/2/video/3>